Search Tree: Rotating Workforce Scheduling

Rasti (i përcaktuar nga ne)

3 punëtorë, një javë e shkurtër me 2 ditë. Ndërrimet: D (ditë), N (natë), · (pushim).

Çdo ditë: 1 D, 1 N dhe 1 pushim.

Rotating

Orari ka 3 rreshta (java 1, 2, 3). Çdo javë punëtori kalon në rreshtin tjetër,

prandaj 6 ditët (3 rreshta × 2 ditë) formojnë një cikël.

Rregullat

R1: pas N nuk vjen D · R2: max 3 ditë pune radhazi · R3: max 1 pushim radhazi.

Te nyjet e kuqe shkruhet cili rregull shkelet.

Gjendja · Veprimi

Ditët e caktuara deri tani (3 rreshta në nyje) · cakto ditën e radhës (6 mënyra).

Ndërtimi i pemës

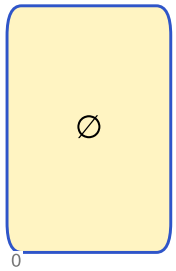
DFS: ndalet te orari i parë i vlefshëm.

Rezultati

13 nyje · zgjidhja në thellësinë 2 · faqet në vijim e ndërtojnë pemën nivel pas niveli (3 hapa).

Rotating Workforce Scheduling: hapi 1 nga 3

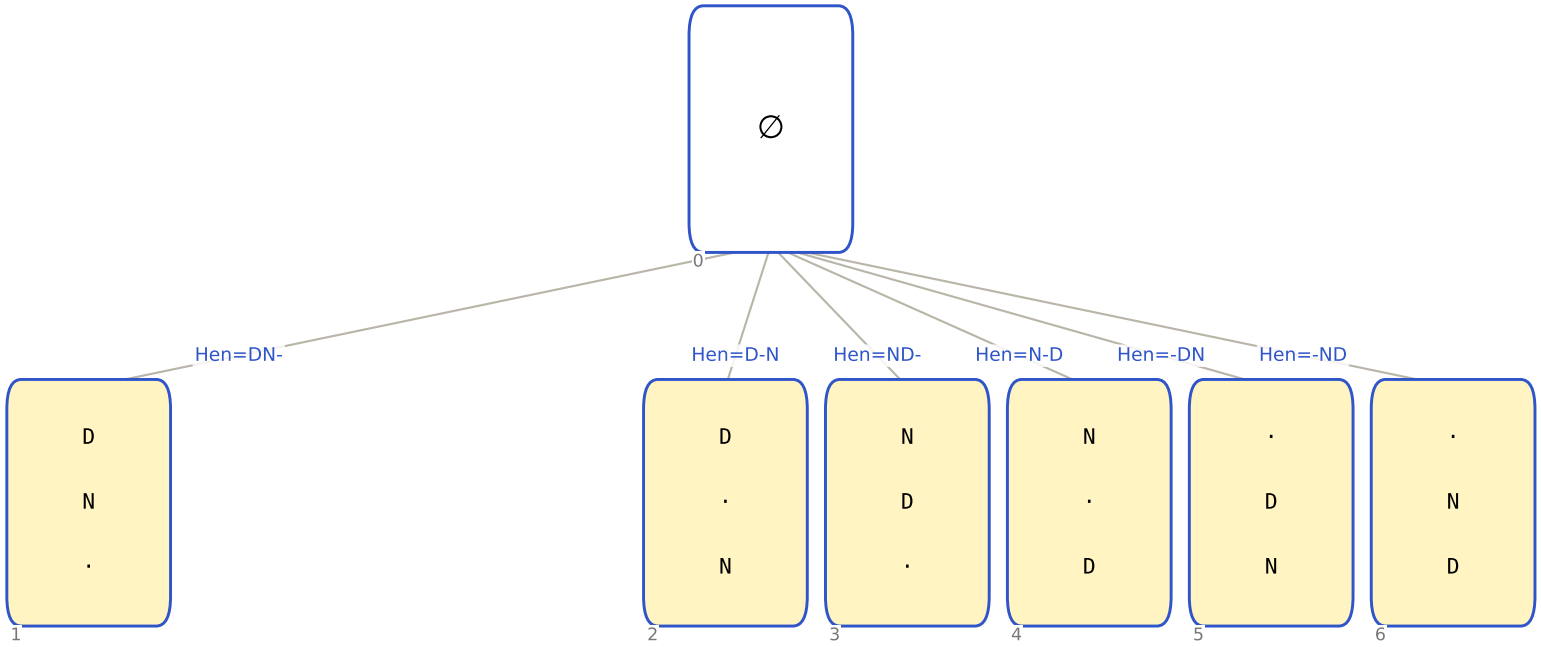
Niveli 0 (1 nyje të reja, me të verdhë). Pema me DFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Rotating Workforce Scheduling: hapi 2 nga 3

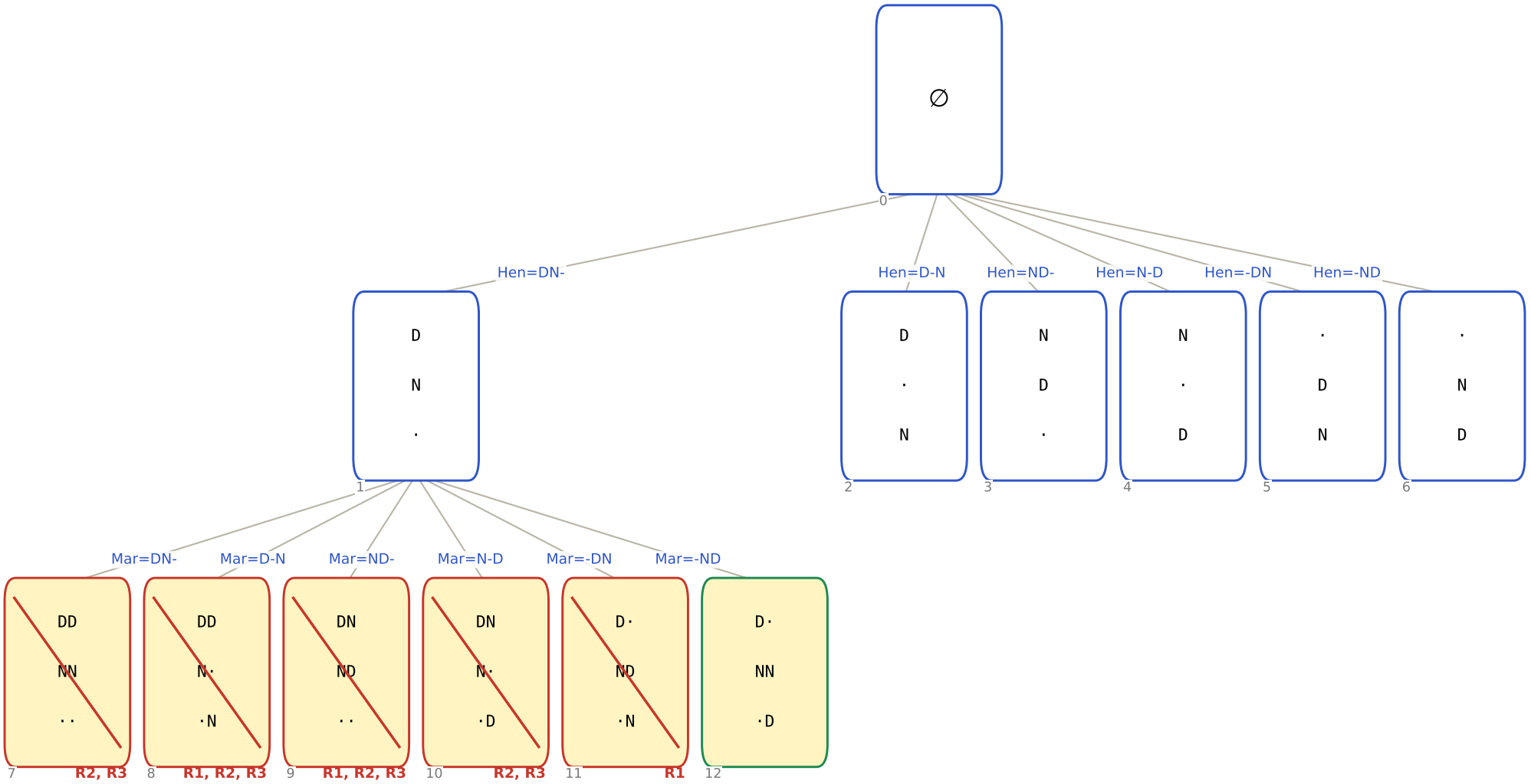
Niveli 1 (6 nyje të reja, me të verdhë). Pema me DFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Rotating Workforce Scheduling: hapi 3 nga 3

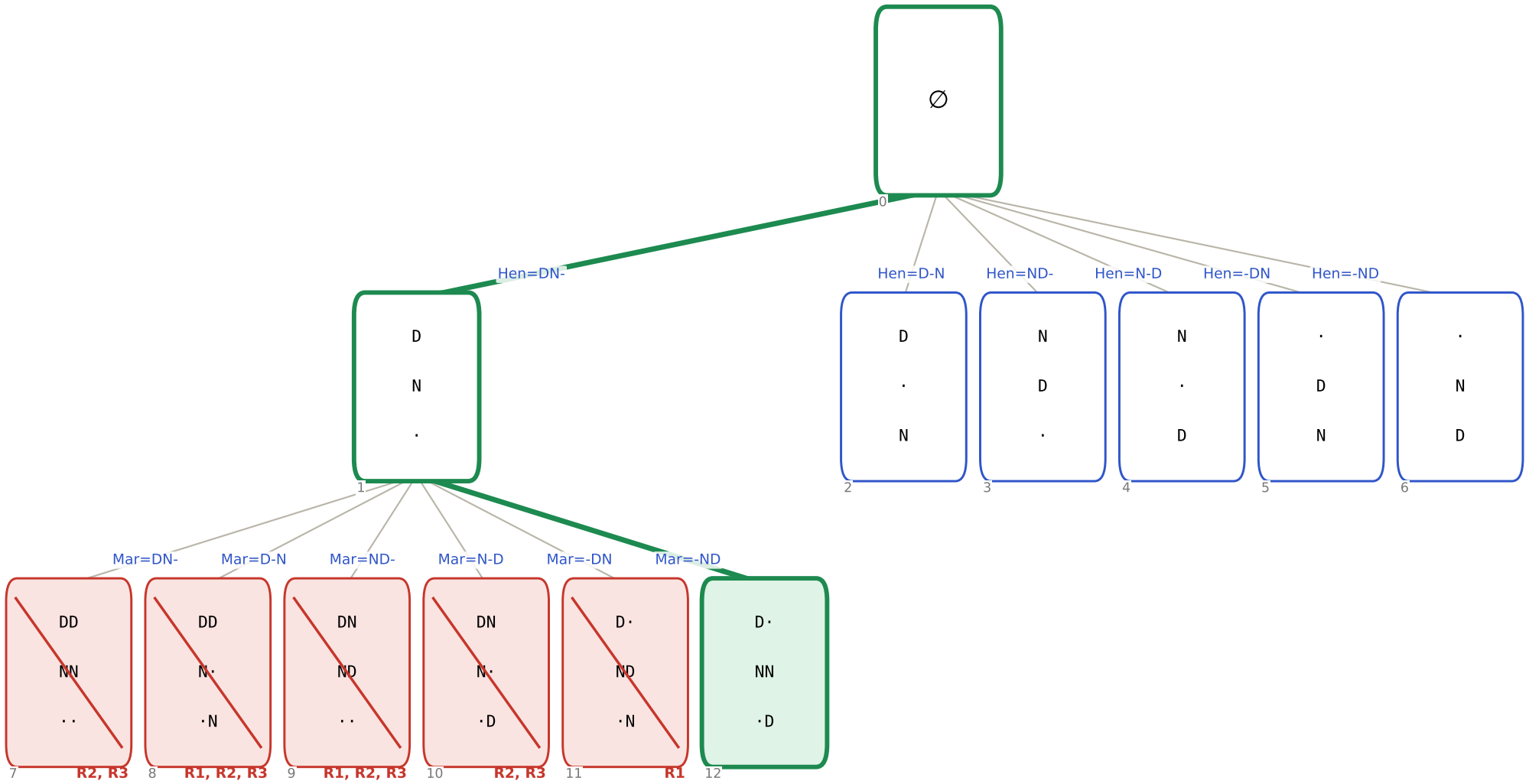
Niveli 2 (6 nyje të reja, me të verdhë). Pema me DFS.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Rotating Workforce Scheduling: pema e plotë

Rruga e zgjidhjes është e theksuar me të gjelbër.



e vlefshme | GOAL (qëllimi) | e pavlefshme × | e përsëritur (- - -) | nyje e re në këtë hap | numri te nyja = rendi i krijimit

Rotating Workforce Scheduling: zgjidhja hap pas hapi

Rruga nga gjendja fillestare deri te qëllimi: 2 hapa

